고객안전과 행복을 책임지는
시민교통전문기관

`26. 1. 6.(화) 1호선 1044열차

118편성 출입문 고장 관련 조사보고

안전은 확신이 아닌, 확인입니다.

인천교통공사
【 철 도 안 전 팀 】

- 목 차 -

Ⅰ. 발생개요 ····· 1

Ⅱ. 조사반 구성 ····· 2

Ⅲ. 사고유형 ····· 2

Ⅳ. 발생원인 ····· 3

Ⅴ. 조사내용 ····· 3

1 시간대별 주요내용 ····· 3

2 발생경위 ····· 4

Ⅵ. 업무수행의 적정성 ····· 5

1 운전업무 수행의 적정성 ····· 5

2 관제업무 수행의 적정성 ····· 7

3 차량분야 유지관리 적정성 ····· 9

Ⅶ. 문제점 ····· 13

Ⅷ. 재발방지 대책 ····· 13

Ⅸ. 결과처분 ····· 14

「'26. 1. 6.(화) 1호선 1044열차」

118편성 출입문 고장 관련 조사보고

Ⅰ 발생개요

○ (일 시) 2026. 1. 6. (화) 08:17경 (날씨 : 흐림, -5.8℃)

○ (장 소) 1호선 상선 승강장(귤현, 계양)

○ (내 용) 1044열차(118편성) 귤현(상선) 출입문(2호차 2위) 닫힘 고장 발생하여 기관사 고장출입문 초동 조치 중 출근 중인 직원(승무)에게 폐문 조치 요청 후 운전실 복귀 출발, 동료 직원은 폐문 불가를 인지하여 출입문 감시자 역할을 계양역(공항철도 환승역)까지 수행하고 고장출입문 상태 확인 후 승객 하차 및 열차 회송 조치

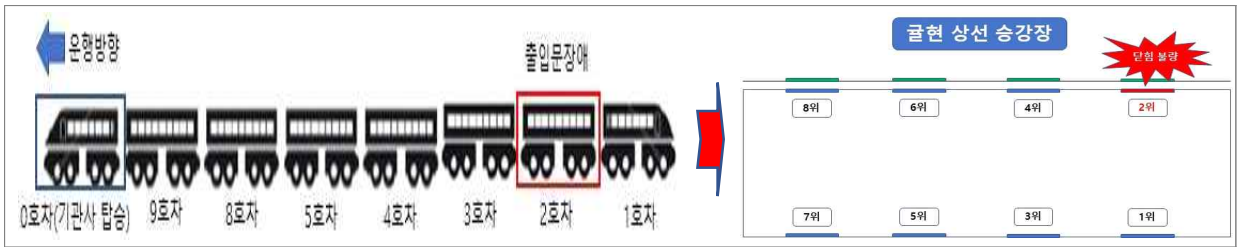
○ (관계자)

소 속	담당업무	관 계 자	비 고
♣♣♣팀	파트장(대행)	승무◇급 ◇◇◇	
	열차관제	승무○급 ○○○, 전기전자◎급 ◎◎◎, 승무□급 □□□	
♠♠♠♠팀	기관사	승무♤급 ♤♤♤, 승무♧급 ♧♧♧	

○ (피해내역) 열차 지연(제1044열차 5분, 그 후속 3개 열차 2~6분)
민원 4건(문자 3건, 홈페이지 1건)

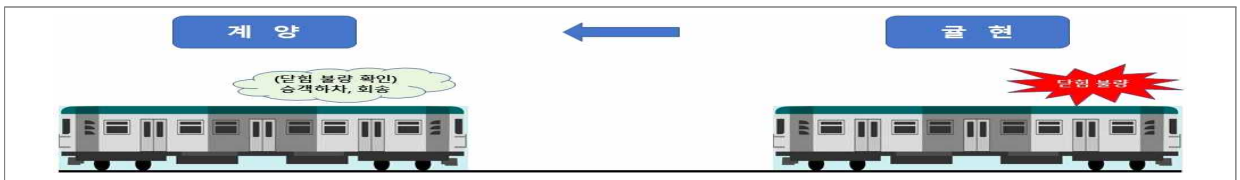
○ 현장 상황도

- 출입문 고장 위치



열차 2호차 2위 출입문 고장

- 열차운행 상황



출입문 폐문 불가 확인 후 승객하차 및 회송조치	출입문 조치 상태(열림) 미확인하고 출발

Ⅱ 조사반 구성

○ (조사부서) 안전관리처 철도안전팀

○ (인적구성)

구 분	직 급	성 명	담당업무	비 고
반 장	관리 2급	나 갑 준	총 괄	
반 원	관리 3급	문 정 일	사고분석	
	전기전자 4급	김 민 희	보고서 작성	
	차량 4급	손 동 민	사고분석	
	전기전자 5급	옥 윤 수	자료수집	

Ⅲ 사고유형

○「철도안전법 시행규칙」과「철도사고 보고 및 분류 가이드라인」에 따라 **운행장애에 해당되지 않음**

※ 출입문 감시자 탑승하여 다음역(환승역)까지 운행, 지연시간 5분

【철도안전법】

제2조(정의)

철도사고 및 철도준사고 외에 철도차량의 운행에 지장을 주는 것(사건)

【철도안전법 시행규칙】

제1조의4(운행장애의 범위)

1. 관제의 사전승인 없이 정차역 통과
2. 다음 각 목의 구분에 따라 운행지연 다만, 다른 철도사고 또는 운행장애로 인한 운행지연은 제외한다.
   가. **고속열차 및 전동열차 : 20분 이상**
   나. 일반여객열차 : 30분 이상
   다. 화물열차 및 기타열차 : 60분 이상

【철도사고 보고 및 분류 가이드라인】

□ 지연운행

철도차량, 시설, 인적오류, 외부원인 등으로 운행하는 열차가 기준 이상 멈췄던 경우이다. 출발역, 정차역 또는 종착역에서 계획된 시간보다 지연된 경우 또는 역과역 사이에서 운행 시격(두열차 사이의 시간 간격)보다 지연되 경우이다.

<보고하여야 하는 사례>

○ 규정위반

철도종사자가 규정을 지키지 않아 열차운행에 지장을 가져오는 경우

○ 차량고장

철도차량 고장으로 열차의 운행에 지장을 가져온 경우

Ⅳ 발생원인

원 인	◦ 출입문 장애 관련 조치 부적정 및 규정 미준수

○ 출입문 닫힘 고장 관련 규정 및 응급조치 매뉴얼 절차 미준수

기여요인	◦ 출입문 하부 슬라이더 고정볼트 탈락되어 레일 홈 간섭(끼임) 발생

○ 출입문 하부 슬라이더* 고정볼트 탈락으로 슬라이더 이완되고 고정볼트가 레일과 간섭(끼임) 발생, 물리적으로 출입문 폐문 불가 상태

* 하부 슬라이더 : 길이는 12cm 볼트 3개로 고정, 출입문 하부 양쪽 설치

(출입문 작동방법) 하부 슬라이더가 하부 레일을 타고 좌우로 이동

Ⅴ 조사내용

1 시간대별 주요내용

시 간	주요내용	비 고
08:17	**귤현역(상선) 제1044열차(118편성) 출입문(2호차 2위) 닫힘 불량 확인** - 출입문 재개폐(3회) 실시 및 출입문 고장 관제 보고	녹취록
08:18	**제1044열차 출입문 닫힘 불량 확인 및 장애 조치 지시** - 출입문 폐문 조치, 고장내용 전파, 후속 열차 서행 운행 지시	"
08:19	**9호차 출입문 폐문 조치 후 장애지속으로 2호차로 이동** - 기관사 상·하선 착각으로 9호차를 2호차로 혼동	영상자료
08:20	**고장 출입문(2호차 2위) 확인 및 초동조치 시행** - 기관사 출입문 수동 취급 장치 조치 및 동료직원에 추가 조치 요청	"
08:21	**동료직원 고장 출입문 장애 조치 시행** - 출입문 바이패스 조치 후 폐문 수차례 시도	"
08:22	**제1044열차(118편성) 계양역으로 출발** - ATO 출발(출입문 바이패스 조치로 열차 출발 가능)	차상로그
08:23	**제1044열차(118편성) 계양역 상선 승강장 도착** - 현장 출입문 폐문 불가 상황 관제 통보	녹취록
08:25~26	**제1044열차(118편성) 승객하차 조치 및 회송 처리** - 후속열차 서행 지시 및 1044열차 승객 하차 지시	영상자료
08:28	**제1044열차(118편성) 계양역 상유치선으로 유치 완료** - 후속열차 운전 정리 및 1044열차 차량기지로 입고(09:15)	녹취록

2 발생 경위

○ 08:20 기관사 고장출입문 EDS* 취급, 동료 직원에게 추가 조치(폐문) 요청하고 운전실로 복귀

* 비상출입문 개방장치(EDS : Emergency Door S/W) : 출입문 수동 개방 시 취급

[118편성 차량정보(TIS) 로그]

고장코드	고장명	고장링크	발생날짜	발생시간	소멸날짜	소멸시간	열차번호	역간거리	사용자번호	역코드	속도	제한속도	PWM	호차
852	출입문 제어 판넬 2고장	×	2026-01-06	8:20:49	2026-01-06	8:21:37	1044	0	M900	12	0	0	Cst	2

08:20:49 출입문 제어판넬 2고장
- 기관사 고장출입문 EDS 취급,
  동료 직원에게 추가 조치 요청 후 운전실 복귀

○ 08:21 동료 직원 고장출입문 DSBS* 취급 ➜ 출입문 폐문 시도, 출입문 폐문 불가하여 EDS 확인 및 재취급

* 출입문 바이패스 스위치(DSBS : Door Switch Bypass Switch)
: 해당 출입문의 안전루프를 우회하여(닫힘으로 인지) 열차 운행이 가능

[118편성 차량정보(RSD, TIS) 로그]

열차 정보											출입문 신호									
118편성 2호차 2위 출입문 닫힘 불량									실제 열차속도	차상 권고속도	운전자 의한 출입문 열림 우측	운전자 의한 출입문 열림 좌측	차상 (ATO) 의한 출입문 열림 우측	차상 (ATO) 의한 출입문 열림 좌측	운전자 의한 출입문 닫힘 우측	운전자 의한 출입문 닫힘 좌측	출입문 열림 허가 우측	출입문 열림 허가 좌측	DBS 동작 신호	출입문 폐쇄 조건
열번	날짜	시간	열차 번호	종착역	현재역	다음역	이동 거리 (m)	운전 모드	차량 속도 (Km/h)	제한 속도 (Km/h)	DO1	DO2	AO1	AO2	DC1	DC2	DRR1	DRR2	DBP	DIS1
출입문 DSBS 취급	68147	2026-01-06	8:21:34	1044	4단호수공	금현	금현	0	M	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1

고장코드	고장명	고장링크	발생날짜	발생시간	소멸날짜	소멸시간	열차번호	역간거리	사용자번호	역코드	속도	제한속도	PWM	호차
852	출입문 제어 판넬 2고장	×	2026-01-06	8:21:43	2026-01-06	8:43:22	1044	1	M900	12	1	49.5	P65	2

08:21:34 출입문 DSBS 취급

출입문 폐문 시도(불가)

08:21:43 EDS 재취급

○ 08:22~ 기관사 운전실 복귀, 출입문 폴트 상태에서 ATO 활성화 되어 출발

※ EDS취급: 출입문 폴트 현시, DSBS취급: ATO 운전 활성화(DPS 점등)

동료직원은 승객 안전을 위하여 출입문 감시자 역할 수행과 상황 전파(기관사, 관제) 및 열차 회송, 승객 하차에 협력

[118편성 차량정보(RSD) 로그]

열차 정보																			
118편성 2호차 2위 출입문 닫힘 불량									실제 열차속도	차상 권고속도	역행/제동값	비상 모드 스위치 신호	비상 모드 스위치 중력 계전기 신호	ATO 모드 계전기 동작 신호	차동 회사 계전기 동작 신호	출발 버튼 활성 신호
열번	날짜	시간	열차 번호	종착역	현재역	다음역	이동 거리 (m)	운전 모드	차량 속도 (Km/h)	제한 속도 (Km/h)	PWM (%)	EMS	EMR	AUR	ARR	DBA
ATO 출발 버튼 취급	68151	2026-01-06	8:21:38	1044	4단호수공	금현	금현	0	A	0	49.5	P20	0	0	1	0	1

열차 출입문 폴트 현시

출입문 감사자 수행

상황전파

승객 하차 협력

Ⅵ 업무수행의 적정성

1 운전업무 수행의 적정성

○ (인적자원관리) 신체·적성검사, 승무적합성 검사 등 승무 업무 수행에 대한 인적자원관리는 적정

승무♤급 ♤♤♤	최초임용일	`⊙.⊙.⊙.	현부서임용일	`⊙.⊙.⊙.	누적주행거리	---,--- km
	신체검사 만료일	`26.06.30.	승무적합성 검사기록 (`26.1.6.) 주간 14D			
	적성검사 만료일	`26.11.05.				
	면허 유효기간	`26.06.30.				

○ (기관사 상황 대응)

① 승무 교대 후 출발을 위해 출입문 닫힘 취급 시 출입문(2호차 2위) 고장 확인 후 재개폐(3회) 실시. 관제 보고 후 **상·하선 착각으로 9호차 출입문 조치**

② 장애 지속 확인 후 2호차 출입문으로 이동(9호차 원상복구는 교대기관사 조치) 중 출근하는 직원(승무)의 도움으로 고장출입문 EDS(비상출입문 스위치) 취급 이후 **추가 조치(폐문) 요청하고 운전실 복귀**

③ 운전실 복귀 후 열차출발(출입문·PSD 닫힘, 열차 출발버튼 점등)이 가능하여 **동료직원이 폐문조치를 완료한 것으로 판단,** 계양역으로 열차 출발

※ (기관사) **휴대용무전기(C.P) Y-Ch 상태로 휴대**하여 관제와 통화 불능
출근 시간대 감안, 지연 회복을 위해 **선조치 후보고** 판단

※ (동료직원) DSBS(출입문 바이패스스위치) **취급 후 폐문 시도**(폐문불가)
↳ 열차 출발 후 출입문 감시자 역할과 승객 하차 조치 협력

④ 계양역 진입 중 **동료직원의 비상인터폰으로 출입문 폐문 불가 수신**

⑤ 계양역 도착 후 관제에 출입문 폐문 불가 보고, 재차 폐문조치 하였으나 조치되지 않아 관제 지시에 따라 승객하차 및 회송

☞ 운행구간에 맞는 휴대용무전기(C.P) [Y-Ch 유지] 채널 변경 미흡

☞ 출입문 고장 조치 여부 관련 미확인 및 관제 보고 누락은 부적정

☞ 출입문 장애 관련 규정과 매뉴얼 미준수는 부적정

【기관사 응급조치 매뉴얼】

- 출입문 1개 이상 닫히지 않을 때
  - 1단계 : 출입문 수/수 재개폐
  - 2단계 : 강제폐문 조치 시도
    - 출동시 휴대 : C/P, 출입문안전막(막차등 필요한 경우에 한함), 출입문고장표, 객실통로문 키
    - **조치순서 : EDS비상 ➡ 강제폐문 ➡ DSBS 취급(↓) ➡ EDS정상 ➡ 고장표 부착**
      ➡ 반대쪽 출입문 DSBS 취급(↓) 및 고장표 부착
  - 3단계 : **강제폐문 불가 시**
    - 막차가 아닌 경우 : **승객하차 후 회송운행(출입문안전막 설치하지 않음)**
      1. 해당차 출입문 DSBS 취급(↓) 및 EDS정상
      2. 현장에서 강제폐문 불가시 관제 즉시 보고
      3. 전동차 객실등 소등 후 승객하차 조치
      4. 출입문감시자 승차(고장출입문 감시요구) 후 차량교환역까지 운행

【기관사 업무내규】

제23조(정거장을 출발할 때의 확인) 기관사는 열차가 정거장을 출발하기 전 다음 각 호의 상황을 확인하여야 한다.

1. 여객의 승하차 여부 확인
2. **출입문 및 승강장안전문 전체 닫힘상태 확인**
3. 승강장 모니터 및 후사경으로 승강장 상태 확인
4. 차내신호기 및 진로개통표시기 현시 확인

제42조(열차의 출입문이 닫히지 않을 때의 조치)

① **출입문이 닫히지 않을 때는 수동으로 폐문조치를 한다.**

② 제1항의 조치에도 불구하고 **출입문 1개 이상 닫히지 않는 경우에는 승객하차 후 회송조치 한다**. 다만, 막차 등 필요한 경우 열차관제사의 지시로 차량교환 역까지 운행할 때에는 다음 각 호에 의하여 조치한다.

1. 고장차량 승객을 다른 칸으로 이동시킨다. 2. 고장차량 전.후 객실통로문을 잠금 조치한다.
3. 출입문안전막을 설치한다. 4. 개별 출입문 바이패스 스위치(DSBS)를 취급한다.
5. 출입문감시자를 승차시킨다. 6. 역 근무책임자의 출발전호 확인 후 출발한다.
7. 전도 역 승강장에 안전요원 배치를 요청한다.
8. 승객안내방송을 수시로 실시하며, 차량교환 역까지 운전한다.

제78조(열차무선전화 경청)기관사는 운행상황에 맞는 열차무선전화의 채널을 유지하고 지속적으로 경청하여야 한다.

[별표5]

구분	열차무선전화기	휴대용 무선전화기
채널 사용	1. **관제통화 : "C"채널 – 차량기지 이외의 구간을 운전할 때** 2. 기지통화 : "Y"채널 – 차량기지 구내를 운전할 때 3. 비상통화 : "EMERG"채널 - 비상의 경우 4. 유지보수통화 : "M"채널 - 유지보수의 경우	

○ (종사자 교육훈련 관리)

- 2025년도 승무분야 출입문 고장 관련 교육 내역

구 분		내 용	시 행 일
교육	게시교육 6호	- 출입문 고장 시 운전취급 및 응급조치항	`25.02.17
	게시교육 11호	- 운행 중 정체 출입문 열림 불가 시 조치 요령	`25.05.02
	게시교육 16호	- 최근 장애발생(PSD, 출입문) 관련 기관사 응급조치	`25.07.14
	게시교육 18호	- 출입문 고장(인터록 해제)	`25.07.29
	게시교육 22호	- 출입문 관련 차단기 트립 시 조치	`25.09.05
	게시교육 27호	- 출입문 고장조치 주의사항	`25.10.24
	게시교육 38호	- 출입문 강제폐문 조치 시 주의사항	`25.12.15
현장 실습	7월 철도안전교육	- 출입문 및 승강장안전문(PSD) 장애 시 조치	`25.7.21.~25.
	10월 철도안전교육	- 출입문 고장시(유형별) 장애조치	`25.10.20.~24.

☞ 철도종사자의 인적오류 방지를 위한 교육 시행은 적정

☞ 교육 시행에 따른 실무적용 효과 극대화 방안 검토 필요

【안전관리규정】

제64조(철도종사자 관리)

①사장은 철도종사자(계약자 포함)의 준수사항 위반, 인적오류, 음주 및 약물, 과로 등을 방지하기 위한 관리절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

②철도종사자 담당부서의 장은 다음 각 호에 따라 역할과 책임을 다하여야 하며, 준수사항 위반, 인적오류, 음주 및 약물, 과로 등에 관한 관리방안을 부서의 실정에 맞게 수립하여 시행하여야 한다.

1. 준수사항 : 정기적인 교육 실시

2. 인적오류 : 정기적인 교육 및 훈련 실시

2 관제업무 수행의 적정성

○ (인적자원관리) 관제자격, 신체·적성검사, 실무수습교육 등 관제사업무 수행에 대한 인적자원관리는 적정

구 분		신체검사 만료일	적성검사 만료일	자격 유효기간	실무 수습교육	비고 (관제경력)
파트장(대행)	◇◇◇	`27.05.13	`26.07.18	`26.12.30	이수	10개월
열차·고객 관제사	○○○	`26.06.30	`29.05.10	`32.06.29	이수	2년
	◎◎◎	`26.09.06	`28.02.06	`28.12.26	이수	5년 3개월
	□□□	`27.07.27	`31.06.30	`32.10.05	이수	1년 8개월

○ (관제사 상황 대응)

① 제1044열차(118편성) 출입문(2호차 2위) 닫힘 불량 고장 수보 후 해당 열차 **출입문 폐문 지시**

② 해당 열차 출입문 고장 관련 **안내방송 실시** 및 **고장 내용 전파**

③ **후속열차**(제1046, 제1048열차 등) **운전 정리**(지연운행 및 서행운행)

④ 기관사의 휴대용무전기(C.P) 호출 4회 시도하였으나 통화가 이루어지지 않아 제1044열차 운전실에 **대기중인 교대기관사에게 기관사 복귀 시 고장 출입문 폐문 조치 확인 후 출발** 전달 요청(관제사는 CCTV로 기관사 복귀 확인) ※ 휴대용무전기 채널(Y-ch) 설정 : 본선(C), 기지(Y)

⑤ 검단호수공원 기동검사원 **출동 지시**

⑥ 계양역 진입 중 **동료직원으로부터 폐문불가 유선 수보** 및 계양역 도착 후 **기관사로부터 폐문불가 열차무선 수보**

⑦ **출입문 폐문 재지시 후 폐문 불가 확인하고 승객하차 및 회송조치**

⑧ 쏜다넷을 활용하여 **장애발생 상황을 내부보고** 시행

☞ **규정에 따른 상황 대응**(안내방송, 운전정리, 상황보고 등)이 적정

☞ 관제사 폐문 지시 후 **기관사 조치이행 결과 확인** 미흡

내부 상황보고 (쏜다넷)	유형: 장문 / 일반 메세지 제목: 제목없음 내용: 복사 [내부보고] 인천1호선 계양역 상선 1044열차 출입문 고장으로 승객하차 후 계양상유치선 유치 중 인천교통공사 종합관제소 (032-451-2380) 발신번호: 0324512380 수신번호: 총 218건 결과보기 / 재전송 전송일시: 2026-01-06 08:28	유형: 장문 / 일반 메세지 제목: 제목없음 내용: 복사 [내부보고]_종결 인천1호선 1044열차(118편성) 출입문 고장건은 계양상유치선 유치 완료. 본선 열차 정상운행중 인천교통공사 종합관제소 (032-451-2380) 발신번호: 0324512380 수신번호: 총 218건 결과보기 / 재전송 전송일시: 2026-01-06 08:30

【종합관제운영내규】

제11조(관제사 임무) ① 1호선 관제사의 임무는 다음과 같다.

2. **열차관제사의 임무**는 다음 각 목과 같다. 〈개정 2017. 9. 22〉
   가. 열차운행상태 감시, 통제 및 운전정리
   나. 철도교통사고와 운행장애 발생 시 복구에 관한 사항
   다. 영업준비상태 확인과 선로 내 작업 승인
   라. 열차운행실적 정리와 열차지연 분석
   마. 이례상황 발생 시 상황파악 및 필요한 조치
   바. 본선 선로 내 출입 통제와 특수차 운행 승인
   사. 그 밖에 열차관제 업무에 필요한 사항

【종합관제운영내규】

제15조(열차간격 조정) ① **열차관제사는 사고나 장애 등으로 열차가 장시간 지연되거나 지연이 예상되는 경우에는 다음 각 호 조치를 하여야 한다.**

1. 운전정리

2. 안내방송 지시

3. 여객상황 파악과 승차통제

② 열차관제사는 역무담당부서장이 임시열차 운행을 요청한 경우에는 관련부서와 협의하여 조치하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 경우 열차관제사는 해당 관계직원 및 관련부서에 그 내용을 통보하고 운전명령 사항을 기록하여야 한다.

제18조(차량고장에 대한 조치) ① 열차관제사는 **차량고장이 발생한 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.**

1. 1호선

가. 응급조치 지원과 기동검사원 출동 지시

나. 계속하여 운전에 지장이 우려되는 경우에는 차량교환 지시

다. 앞 운전실에서 운전이 불가능한 경우 밀기운전이나 구원열차 운행 지시

【운전취급규정】

제43조(열차운행 상황보고)

①**종합관제소장은 사고 또는 장애발생으로 상당시간 운행에 지장이 예상될 때에는 즉시 사장에게 그 상황을 보고하여야 한다.**

②종합관제소장은 다음 각 호의 사항을 익일 사장에게 보고하여야한다.

1. 열차운행실적
2. 각종 사고 및 운행장애
3. 그 밖에 중요하다고 인정되는 사항

3 차량분야 유지관리 적정성

○ (차량 유지관리) 118편성 출입문 차량 정비(입고/일상/월상/중정비) 확인

- 입고 검사 : 양호 (출입문 동작시험(TIDK상) 및 이례상황 발생시 조치)

1차분 전동차 입고점검표(안전관리직_2023_09)

편성	118	검사일	2026.01.05 ~ 2026.01.05	담당자		구분선		근무책임자		전결		팀(부)장	조남영
※ 검사자는 적임안전내규를 숙지, 생활화하여 항상 안전한 작업이 필수 있도록 하여야 한다.													
구 분				TC1	M	MH	T1	T1'	M	MH	TC2	검사자	
■ 목상기기점검항목													
1. 무선장치 안테나 외관 등 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	남종호	
2. 집전장치 외관, 동작상태 및 각종 애자류 상태점검				◎	V	V	◎	◎	V	V	◎	이강열	
3. 냉방기, 목상기기 및 차체지붕 외관 등 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
■ 운전실기기점검항목													
1. 전조등, 후미등, 기타 등구류 외관 및 점등 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	이강열	
2. 출입문, 객실연결문 동작상태 및 시건장치 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	남종호	
3. 승무원 의자(보조의자 포함) 기능 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
4. 전조등 측달스위치, 가적, 부저 기능 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
5. 화재감지(제어)장치(주수신기, FDU) 외관 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
6. 각종 유리창 상태 및 객실 소화기 충막 상태점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
7. 기타 설비 상태(DMB안테나, 무선통신안테나 등) 점검				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
■ 객실기기점검항목													
1. 소화기 격재여부 및 충막 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V	이강열	
2. 객실송풍기 기능 및 이음 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V	남종호	
3. 냉방(하계), 난방(동계)장치 기능 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
4. 형광등, 기타 등구류 외관 및 점등 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
5. 객실간 통로문 외관, 기능 및 손잡이 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
6. 통로연결막, 건널판 등 객실 연결기기 외관 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
7. 객실 손잡이 및 각종 유리창 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
8. 객실 스피커, 비닥 마크, 비상인터폰 및 기타 객실설비 상				V	V	V	V	V	V	V	V		
9. 객실안내표시기 외관 및 현시 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
10. 센서류(온도센서, 이산화탄소, 화재감지기) 외관 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		
11. CCTV카메라 외관 및 기능 상태점검				V	V	V	V	V	V	V	V		

Page 1 of 2

1차분 전동차 입고검사표(일반직_2024_09)

편성	118	검사일	2026.01.05 ~ 2026.01.05	담당자		구분선		근무책임자		전결		팀(부)장	조남영
※ 검사자는 적임안전내규를 숙지, 생활화하여 항상 안전한 작업이 필수 있도록 하여야 한다.													
구 분				TC1	M	MH	T1	T1'	M	MH	TC2	검사자	
■ 운전실기기검사항목													
1. 주간제어기 외관검사 및 동작시험(부저 울림 포함)				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	이승희	
2. 데스크 보드 각종 스위치 및 계기류 외관 상태 검사				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김지호	
3. 정면행선표시기, 열차번호표시기 외관검사 및 동작시험				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
4. 종합설정기, 표시기설정기, 자동만내방송제어기 외관검사				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
5. 출입문 개폐스위치, 모드스위치 외관검사 및 동작시험				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
6. 출입문 동작시험(TIDK상) 및 이례상황 발생시 조치				V	V	V	V	V	V	V	V		
7. 자성장치(ATP/ATO) 활성화상태 검사				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
8. 차상장치용 운전자화면(MMI) 외관검사 및 동작시험				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
9. TIS(TIDK)로 열차 차량상태 확인 및 관련사항 조치				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
10. TIDK 및 PSD용 운전자화면(DDU) 외관검사 및 동작시험				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
11. PSD용 자성제어기(DPCS) 외관검사 및 현시상태 검사				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		
12. PSD용 DPSR 등 각종 릴레이 배선접선 등 상태검사				V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V		

Page 1 of 1

입고검사(2026.01.05.)

- 일상(7일) 검사 : 양호 (출입문 동작시험(TIDK 화면 상))

1차분 전동차 일상검사표(일반직_2023_09)

편성	118	검사일	2025.12.28 ~ 2025.12.28	담당자	구본선	근무적임자	전결	팀(부)장	조남영
※ 검사자는 작업안전내규를 숙지, 생활화하여 항상 안전한 작업이 필수 요도록 하여야 한다.									

구 분	TC1	M	M1	T1	T1'	M	M1	TC2	검사자
1. 운전자화면(TIDK) 외관검사 및 동작시험(시간 보정)	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김효빈
2. 판토그라프 상승/하강 시간 확인(TIDK 화면 상)	◎	V	V	◎	◎	V	V	◎	김건희
3. 출입문 동작시험(TIDK 화면 상)	V	V	V	V	V	V	V	V	
4. 제어장치(TICC1)함 커넥터 접속상태 및 LED 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
5. 제어장치(TICC1)함 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
6. 운전자화면(TIDK) 제동제결 및 완해 동작시험	V	V	V	V	V	V	V	V	
7. 운전자화면(TIDK) 온도검지장치 외관 등 상태검사	V	V	V	V	V	V	V	V	
8. 운전자화면(TIDK) Flow에 의한 일상검사시 시행	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
9. TIS(TIDK) 열차고장정보 내역확인 및 관련사항 조치	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
10. 제어장치(TICC1) DATA DOWNLOADING	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
○ PSD장치									
1. 운전자화면(DDU) 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김효빈
2. 자상제어기(CPCS) 외관검사 및 현시 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김건희
3. 출발허가장치(DPSR) 등 각종 릴레이 배선결선 등 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
○ 기타									
1. 주간제어기 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김효빈
2. 전장계, 압력계등 각종 계기류 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김건희
3. 각종스위치, 차단기 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
4. 배전반 기기 외관 등 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
5. 출입문 개폐스위치 및 모드스위치 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
6. 주차제동 동작 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
■ 객실기기검사항목									
○ 배전반 및 출입문, 공기질 정화장치									
1. 배전반(일반, 냉난방) 내 각종 차단기 및 기기 외관검사	V	V	V	V	V	V	V	V	김효빈

Page 2 of 4

일상검사(2025.12.28.)

1차분 전동차 일상검사표(일반직_2023_09)

편성	118	검사일	2026.01.04 ~ 2026.01.04	담당자	성혁	근무적임자	전결	팀(부)장	김동한
※ 검사자는 작업안전내규를 숙지, 생활화하여 항상 안전한 작업이 필수 요도록 하여야 한다.									

구 분	TC1	M	M1	T1	T1'	M	M1	TC2	검사자
1. 운전자화면(TIDK) 외관검사 및 동작시험(시간 보정)	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	이민택
2. 판토그라프 상승/하강 시간 확인(TIDK 화면 상)	◎	V	V	◎	◎	V	V	◎	조성우
3. 출입문 동작시험(TIDK 화면 상)	V	V	V	V	V	V	V	V	
4. 제어장치(TICC1)함 커넥터 접속상태 및 LED 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
5. 제어장치(TICC1)함 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
6. 운전자화면(TIDK) 제동제결 및 완해 동작시험	V	V	V	V	V	V	V	V	
7. 운전자화면(TIDK) 온도검지장치 외관 등 상태검사	V	V	V	V	V	V	V	V	
8. 운전자화면(TIDK) Flow에 의한 일상검사시 시행	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
9. TIS(TIDK) 열차고장정보 내역확인 및 관련사항 조치	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
10. 제어장치(TICC1) DATA DOWNLOADING	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
○ PSD장치									
1. 운전자화면(DDU) 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	이민택
2. 자상제어기(CPCS) 외관검사 및 현시 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	조성우
3. 출발허가장치(DPSR) 등 각종 릴레이 배선결선 등 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
○ 기타									
1. 주간제어기 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	이민택
2. 전장계, 압력계등 각종 계기류 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	조성우
3. 각종스위치, 차단기 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
4. 배전반 기기 외관 등 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
5. 출입문 개폐스위치 및 모드스위치 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
6. 주차제동 동작 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
■ 객실기기검사항목									
○ 배전반 및 출입문, 공기질 정화장치									
1. 배전반(일반, 냉난방) 내 각종 차단기 및 기기 외관검사	V	V	V	V	V	V	V	V	이민택

Page 2 of 4

일상검사(2026.01.04.)

- 월상(4개월) 검사 : 양호 (출입문다이오드 등 각종 다이오드류 외관 상태검사)

1차분 전동차 입고검사표(일반직_2024_09)

검사주기	4M	8M	12M	16M	20M

편성	118	검사일	2025.09.11 ~ 2025.09.11	담당자	노희수	근무적임자	전결	팀(부)장	박용태
※ 검사자는 작업안전내규를 숙지, 생활화하여 항상 안전한 작업이 필수 요도록 하여야 한다.									

구 분	TC1	M	M1	T1	T1'	M	M1	TC2	검사자
■ 운전실기기검사항목									
1. 주간제어기 외관검사 및 동작시험(무저 물림 포함)	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	장진용
2. 대스크 보드 각종 스위치 및 계기류 외관 상태 검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	안병훈
3. 경연행선표시기, 열차번호표시기 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김경석
4. 통합생중기, 표시기생중기, 자동안내방송제어기 외관검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김대문
5. 출입문 개폐스위치, 모드스위치 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	노희수
6. 출입문 동작시험(TIDK상) 및 이례상황 발생시 조치	V	V	V	V	V	V	V	V	
7. 자상장치(ATP/ATO) 활성화상태 검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
8. 자상장치용 운전자화면(MMI) 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
9. TIS(TIDK)로 열차 자량상태 확인 및 관련사항 조치	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
10. TIDK 및 PSD용 운전자화면(DDU) 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
11. PSD용 자상제어기(DPCS) 외관검사 및 현시상태 검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
12. PSD용 DPSR 등 각종 릴레이 배선결선 등 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	

Page 1 of 1

1차분 전동차 월상검사표 운전실기기(일반직_2024_09)

검사주기	4M	8M	12M	16M	20M

편성	118	검사일	2025.09.11 ~ 2025.09.11	담당자	노희수	근무적임자	전결	팀(부)장	박용태
※ 검사자는 작업안전내규를 숙지, 생활화하여 항상 안전한 작업이 필수 요도록 하여야 한다.									

구 분	TC1	M	M1	T1	T1'	M	M1	TC2	검사자
■ 운전실기기검사항목									
○ 배전반									
1. HCR 등 각종 계전기류 접점상태 외관검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	장진용
2. MK 등 각종 접촉기류 배선 결선상태 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	안병훈
3. NFB 등 각종 차단기류 배선 결선상태 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김경석
4. 출입문다이오드 등 각종 다이오드류 외관 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김대문
5. 고압 및 저압 터미널블럭 배선 결선상태 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	노희수
○ 대스크 보드									
1. 차단기(NFB) 패널 배선 결선상태검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	장진용
2. 각종 스위치패널(DOMS, LCN등) 배선 결선상태검사 및 동작	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	안병훈
3. 주간제어기 캡, 디스크, 접점 등의 마모, 손상여부와 청소	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김경석
4. 무쉬버튼패널(출입문개폐스위치 등) 배선 결선상태검사 및	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김대문
5. 게이지패널 배관상태검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	노희수
6. 주간제어기 배선 결선상태검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
7. 엔코더 판넬 개는 연결상태 및 재널변경 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	
○ 운전실기기									
1. 냉난방 기기 가동상태 및 동작시험(하계, 동계)	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	장진용
2. 운전실 하부 배선상태 및 커넥터 취부 상태검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	안병훈
3. 비상출입문 외관검사 및 시건장치 등 동작검사	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김경석
4. 보안제동스위치(SBS) 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	김대문
5. 주차제동전자밸브(PBMV) 외관검사 및 동작시험	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	노희수
○ 전방카메라									
1. 카메라 촬영 상태 검사(시험기 활용)	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	장진용
2. 영상저장장치(NVR) 영상기록상태 검사(시험기 활용)	V	◎	◎	◎	◎	◎	◎	V	안병훈

Page 1 of 2

월상검사(2025.9.11.)

※ 118편성 월상검사 고장 및 조치내역

[2025.09.11.~09.13.]

- 1호차 3위 출입문 간헐적 열림 불량
- 0호차 2위 L측 출입문 편심롤러 파손
- 0호차 2위 L측 출입문 지지롤러 마모
- 0호차 화재 주수신기 전원 불량
- 객실손잡이 밴드 1EA 파손
- 0호차 2냉방장치 증발기 불량

[예비품 교체 후 조치 완료]

[2026.01.14.~01.16.]

- 8호차 PANV2 누기
- 1호차 화재주 수신기 전원불량
- 1호차 1위 비상인터폰송신 불량
- 8호차 1위 R측 출입문 하부 슬라이드 마모
- 3호차 L측 5위 객실 손잡이밴드 파손
- 인통문 상·하단 안전 체인튜브 불량
- 2호차 2판타 2습판체 4위 베로우즈 파손

[예비품 교체 후 조치 완료]

- 중정비 검사 : 본선 시운전 결과(양호)

검사 편성	118편성		
검사 종별	중정비검사Ⅳ	검사기간	2025. 04. 03. ~ 2025. 05. 20.
전회 검사종별	중정비검사Ⅲ	전회 검사기간	2021.03.19. ~ 2021.04.29.
총 주행거리	2,422,647.4km(2025.03.31. 기준)		
본선 시운전일시	2025. 05. 19.		
본선 시운전결과	양호		

- **출입문용 슬라이더 38EA 교체**

1-B-090-060-0015	슬라이더, 도어	출입문용	EA	38	2,620	99,560

☞ 차량 점검 주기, 점검 항목 및 절차 등 준수(적정)

【전동차설비관리내규】

제14조(전동차 검사)

① 전동차 검사는 다음과 같이 구분한다.

1. **정기검사 : 일상검사, 월상검사, 중정비검사**
2. 비정기검사 : 임시검사, 차륜교환검사, 인수검사 및 차륜삭정

② 1, 2호선 전동차의 정기검사 시행주기 및 시행부서는 다음과 같다.

종류 / 주기	**일상검사**	**월상검사**	**중정비검사**
검사주기	**7일**	**4개월**	**4년**
검사부서	**경정비**	**경정비**	**중정비**

③ 비정기검사를 상당한 이유로 정기검사와 동시에 시행할 필요가 있다고 판단될 경우 이를 병행 시행하고 정기검사실적으로 관리할 수 있다.

④ 전동차 검사는 일정한 자격과 조건을 갖춘 전문업체에 위탁하여 시행할 수 있다.

제18조(일상검사) 일상검사는 별표 1(1호선), 별표 1의2(2호선)의 일상검사항목에 따라 검사 및 정비 후 종합제어장치(TIS, TCMS)로 다음 각 호 장치에 대해 기능을 확인하여야 한다.

1. 견인장치 2. 보조전원장치 3. 제동장치 **4. 출입문장치**
5. 차상신호장치(ATP/ATO, VOBC) 6. 열차무선장치 7. 표시기장치
8. 방송장치 9. 화재감지장치

【전동차설비관리내규】

제19조(월상검사) 월상검사는 별표 2(1호선), 별표 2의3(2호선)의 월상검사항목 및 별표 2의2(1호선), 별표 2의4(2호선)의 월상검사 추가항목에 따라 검사 및 정비 후 다음 각 호에 대해 최종검사를 시행하여야 한다.

6. 출입문장치 기능

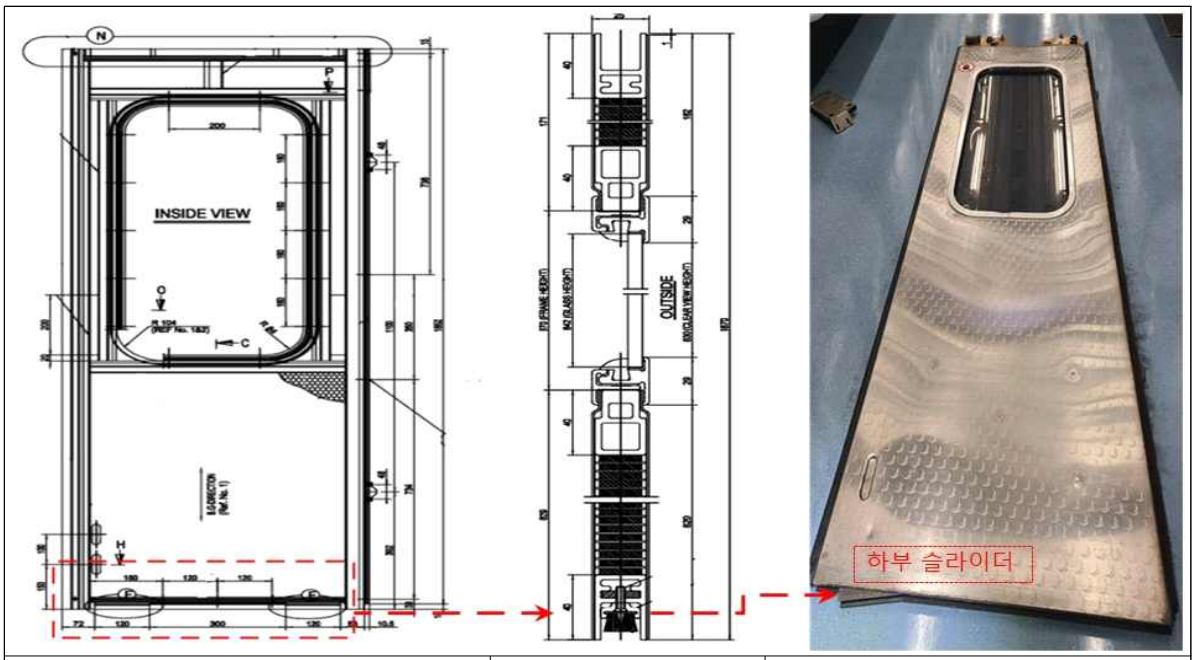
제20조(중정비검사)

① 중정비검사는 별표 3(1호선), 별표 3의2(2호선)의 중정비검사항목에 따라 부품별 분해검사, 수선 및 시험을 하여야 한다.

② 경정비팀 인수담당자는 중정비 완성차에 대해 본선시운전 및 인수검사를 통한 차량 성능 확인 등 품질관리 업무를 수행하여야 한다.

○ (동일 고장 이력)

- 하부슬라이더(하부 가이드레일 안착, 안정적인 출입문 동작을 하기 위한 부품)



출입문 도면(정면도)	도면(측면도)	출입문 실물

- (최근 10년) 출입문 하부 고장 내용

연번	발 생 일	편성	내 용	조 치 내 용
1	`17.11.10	109	출입문 늦게 닫힘	출입문 하부 이물질 제거
2	`17.12.01	108	출입문 늦게 닫힘	슬라이더 간섭으로 예비품 교체
3	`18.02.23	103	출입문 늦게 닫힘	슬라이더 간섭으로 예비품 교체
4	`19.01.25	104	출입문 늦게 닫힘	슬라이더 간섭으로 예비품 교체
5	`20.04.08	102	출입문 늦게 열림	슬라이더 간섭으로 예비품 교체
6	`21.12.14	102	출입문 닫힘 불능	폐문조치, 상부롤러, 슬라이더 예비품 교체
7	`22.08.12	127	출입문 늦게 닫힘	이물질로 하부 슬라이더 파손, 예비품 교체
8	`23.02.14	128	출입문 이음 발생	슬라이더 손상으로 예비품 교체
9	`23.03.02	104	출입문 늦게 닫힘	슬라이더 손상으로 예비품 교체
10	`23.10.21	110	출입문 이음 발생	슬라이더 간섭으로 예비품 교체
11	`24.09.13	103	출입문 열림 불량	폐문조치, 출입문 하부 이물질 제거

☞ 출입문 점검(월상, 중정비 등) 시 **하부 슬라이더 철저한 확인 필요**

Ⅶ 문제점

○ **운전업무 관련 규정 미준수**

- 열차 출입문 닫힘 고장 시 직접적인 고장 조치를 완료하지 않았으며, 열차 출발 시 출입문 고장 조치이행 여부를 확인하지 않고 열차를 출발하여 관련 규정에 따른 조치를 적정하게 이행하지 않음
- 휴대용 무전기(C.P)의 채널을 운행구간에 맞게 변환하여 사용하여야 하나 채널 변환을 적정하게 이행하지 않음

○ **관제업무 수행 미흡**

- 열차 출입문 닫힘 고장 시 관제사의 임무 중 열차의 간격 조정, 차량 고장에 대한 대응은 적정하게 수행했으나
- 이례 상황에 대한 조치이행 여부 확인 미흡
  (조치 기관사에게 직접 확인하지 않고 교대 기관사에게 전달 지시)

Ⅷ 재발 방지대책

○ **승무분야 안전대책(승무사업소)**

- 근무기강 확립을 위한 특별 지도승무 실시
- 휴대용무전기(C.P) 운영절차(출고~입고)에 대한 특별교육 실시
- 출입문 장애 조치 관련 교육·현장실습 실시
- 출입문 고장표 봉투에 유형별 응급조치 매뉴얼 비치
- 종사자에 대한 효과적인 교육 및 훈련(실습) 방안 검토

○ **관제분야 안전대책(종합관제소)**

- 차량고장 등 이례상황 발생 시 관제 대응에 대한 특별교육 실시

○ **차량분야 안전대책**

- 1호선 전동차량 출입문 특별점검(경정비팀)
- 중정비 전동차(118편성 포함) 출입문 분해 점검 철저(중정비팀)

Ⅸ 결과처분

2026. 1. 6.(화) 1호선 귤현역 상선에서 1044열차(118편성) 출입문 닫힘 고장 관련 조사 결과에 따라 사고 및 장애처리내규 제21조(조사결과 조치)에 의거 하여 다음과 같이 처분하고자 함.

생 략

(해당부서 및 대상자 별도 통보)

안전관리처 철도안전팀

작성자	안전관리처장 : 오재함(☎2400) 철도안전팀장 : 나갑준(☎2401) 담당 : 김민희(☎2405)